素粒子班 難易度 ★★★

真空とは何か

榊 千紗都

1 真空の定義

真空とは、ある時間発展に対して正周波数モードを消す消滅演算子によって定義される基底状態のことを指します。ただし、その定義は一意ではありません。

「消滅演算子を作用させて消える状態が真空」という説明は、漸近場を取れる場合の真空の表現方法にすぎません。そもそも「粒子」という概念は、どのモードを正周波数として選ぶかに依存しており、強結合系では一般に自由場のような粒子数演算子を自然に定義できません。

QCD ではクォーク・グルーオンからなるハドロンが主体になりますが、強い相互作用によりクォーク凝縮 $\langle \bar{q}q \rangle \neq 0$ を持つ非摂動的真空が形成されます。つまりハドロンを基準に見ると、摂動論的真空は安定な「空の状態」ではなく、より低エネルギーな非摂動的真空が存在します。何を物理的な励起と考えるかは、真空の選び方と深く関係しています。

散乱問題では、$t \to \pm\infty$ で相互作用が切れて自由場に帰着することを仮定します。このとき生成消滅演算子が意味を持ちます。[1] これ以降は**漸近場が定義できる場合**について考えます。

2 表現の非一意性

場は**分布値演算子**であり、正準交換関係を満たす表現は一意ではありません。**ユニタリ非同値な表現**が存在し、真空と粒子概念はその選択に依存します。

「$a_{\mathbf{p}}|0\rangle = 0$ となる状態が真空だ」という説明は、自由場に限れば有効な説明です。しかし、$a_{\mathbf{p}}$ は「その真空に対する消滅演算子」であって、演算子と状態のセットがあって意味をなし、定義自体がすでに真空の選択に依存していることには注意が必要です。

3 $i\varepsilon$ 処方

$i\varepsilon$ 処方には真空を選び出すという物理的意味があります。

例えば、任意の初期状態 $|i\rangle$ を時間発展させ、その成分を終状態 $|f\rangle$ へ射影した振幅 $\langle f|e^{-i(1-i\varepsilon)HT}|i\rangle$ を考えます。

ハミルトニアンの固有状態 $|n\rangle$ を用いて展開すると

$$\langle f|e^{-i(1-i\varepsilon)HT}|i\rangle = \sum_n \langle f|n\rangle\langle n|i\rangle e^{-iE_nT}e^{-\varepsilon E_nT}$$

となります。ここで $e^{-\varepsilon E_nT}$ の因子により、高エネルギー状態ほど長時間極限で強く抑制されます。そのため $T \to \infty$ では最低エネルギー状態の寄与だけが残り、

$$\langle f|e^{-i(1-i\varepsilon)HT}|i\rangle \xrightarrow[T\to\infty]{} \langle f|0\rangle\langle 0|i\rangle e^{-iE_0T}e^{-\varepsilon E_0T}$$

すなわち、始状態・終状態がどのような状態であっても、長時間極限では真空の情報だけが選び出されます[2]。

4 真空の非一意性の例

真空は、ある時間発展に対する基底状態として定義されます。自由場では、その時間発展に沿ったモード分解を用いて正周波数モードを定め、それに対応する消滅演算子と真空を用意します。

Minkowski 時空では、異なる慣性系は Poincaré 変換で結ばれます。このとき場の変換は Hilbert 空間上のユニタリ演算子 $U(\Lambda)$ を用いて

$$\phi(x) \to U(\Lambda)\phi(x)U(\Lambda)^{-1}$$

となります。ある慣性系で $a_{\mathbf{p}}|0_M\rangle = 0$ によって真空を用意したとき、変換後も

$$a'_{\mathbf{p}} = U(\Lambda)a_{\mathbf{p}}U(\Lambda)^{-1}$$
$$U(\Lambda)|0_M\rangle = |0_M\rangle$$

であるため、

$$a'_{\mathbf{p}}|0_M\rangle = U(\Lambda)a_{\mathbf{p}}U(\Lambda)^{-1}|0_M\rangle = 0$$

であり真空は不変です。

したがって、慣性系の取り替えでは消滅演算子は別の消滅演算子へ写るだけで、生成演算子とは混ざりません。後述の Bogoliubov 変換で言えば $\beta = 0$ です。そのため、慣性系によらず真空の定義は一致します。

一方、一定加速度 a で運動する観測者は Rindler 時間 τ を用います。このとき $e^{-i\omega\tau}$ のような Rindler 時間に関する正周波数モードに対応する消滅演算子を b_ω と書くと、これは一般に Minkowski の生成消滅演算子で

$$b_\omega = \alpha a + \beta a^\dagger \quad (\beta \neq 0)$$

と表されます。すなわち、Rindler 観測者が「消滅演算子」とみなすものは、Minkowski 観測者にとっては生成演算子を含みます。逆に、Minkowski 真空は Rindler 観測者にとって粒子を含む状態として観測されます。さらに、その粒子数分布は[3]

$$\langle N_\omega \rangle = \frac{1}{e^{2\pi\omega/a} - 1}$$

となり、温度 $T_U = \frac{\hbar a}{2\pi c k_B}$ の Bose-Einstein 分布に一致します。

加速観測者は慣性系の真空を熱浴として観測するのです。これを**Unruh 効果**といいます。

---

[1] 非可換ゲージ理論の物質場（クォーク）は閉じ込めにより、不安定なゲージ場（$W^\pm, Z$）は崩壊により、漸近状態が定義できません。

[2] この意味で $i\varepsilon$ は単なる発散回避の処方というより、**真空を選び出す操作**として解釈できます。

[3] ここでの粒子数は、Rindler 時間に対して定義された粒子数演算子の期待値です。